

Blockchain Practice Final Presentation

OmniETF

Cross-chain Basket Share Accounting Protocol

멀티체인 reserve를

하나의 share / NAV / redeem claim으로 묶는 PoC

목차

1. Abstract
2. Background
3. Motivation
4. Problem
5. Protocol Structure
6. Implementation
7. Demo
8. Limitations

1. Abstract

OmniETF는 cross-chain 자산 운용에서
사용자가 USDC를 가지고, 하나의 share로 basket exposure를 보유하고
환매할 수 있는 구조를 실험합니다.

Abstract

현재 멀티체인 환경이더라도 자산, 유동성, 실행 상태가 체인별로 분리되어 있습니다.

하지만 사용자는 여러 체인의 잔고를 직접 추적하기보다

하나의 자산, 하나의 네트워크로 포트폴리오, 하나의 NAV, 하나의 환매 권리를 가진다면 보다 효율적으로 자산을 운용할 수 있습니다.

OmniETF는 이 문제를 해결하기 위해:

- Base에 canonical share와 request accounting을 둬
- Solana에 reserve execution과 SPL custody를 둬
- CCTP로 USDC settlement를 수행
- CCIP로 control message와 test-token round trip을 검증

2. Background

자산은 멀티체인화됐지만
portfolio accounting은 아직 사용자에게 떠넘겨져 있습니다.

멀티체인 환경의 변화

- 자산은 여러 체인에 배포됨
- 유동성은 체인별로 분절됨
- settlement와 execution의 시간이 다름
- 사용자는 bridge, wallet, explorer, portfolio tracker를 오가야 함

**문제는 "어떻게 자산을 세분화해서 옮길까"보다
"무엇을 하나의자산군으로 하나의 ETF형태로 보여줄까"입니다.**

문제정의

멀티체인 포트폴리오에서 사용자가 원하는 것은

여러 chain state의 나열이 아니라 **단일한 청구권**입니다. 즉, 한번의 트랜잭션으로 여러 자산군에 대한 포지션을 구축하고, 한번의 트랜잭션으로 이를 정리할 수 있습니다.

분리된 상태	사용자가 원하는 상태
Base wallet balance	내가 가진 share
Solana token account	reserve가 실제 존재하는지
CCTP attestation	settlement가 끝났는지
CCIP message	execution/control intent가 전달됐는지
가격과 수량	현재 NAV와 redeem 가능 금액

기존 사용자의 경험

사용자가 해야 하는 일	실제로 어려운 이유
어느 체인에 자산이 있는지 확인	체인별 잔고와 token account가 다름
bridge 상태 확인	finality와 attestation 대기
실행 결과 확인	swap, custody, ledger가 별도
총 가치를 계산	가격과 비중을 직접 합산
환매 가능 여부 판단	어느 체인에서 얼마가 claimable인지 불명확

우리가 원하는 경험

사용자는 내부 cross-chain 과정을 몰라도 됩니다.

사용자는 다음 세 가지만 보면 됩니다.

내 share 수량

현재 NAV

환매 가능한 USDC

**OmniETF의 목표는 bridge UI가 아니라
claim surface를 만드는 것입니다.**

3. Motivation

왜 이 문제에 블록체인이 필요한가?

단순 대시보드로는 부족합니다

Off-chain dashboard는 잔고를 보여줄 수는 있지만
사용자의 권리를 상태로 만들지는 못합니다.

Dashboard	Protocol
보여줌	발행/환매 권리를 상태화
운영자가 계산	컨트랙트가 조건 강제
잔고 표시	share supply와 claim 기록
사용자 신뢰 필요	tx와 state로 검증 가능

블록체인을 쓰는 이유

- share 발행 조건을 공개적으로 강제
- redeem request와 claimable 상태를 추적
- reserve-backed claim을 tx로 검증
- reporter가 어떤 실행가치를 반영했는지 기록
- 사용자가 explorer에서 상태를 확인 가능

이 프로젝트의 핵심은 하나의 금융 상품 출시보다는, cross-chain accounting state machine 검증입니다.

4. Problem

기존 basket, vault, bridge는 각각 강하지만
이 문제를 한 번에 해결하지는 않습니다.

기존 접근의 역할

접근	잘하는 것
Basket token	여러 자산 exposure를 하나의 토큰으로 표현
Vault	share와 asset accounting
Bridge / messaging	체인 간 자산 또는 메시지 이동
CCTP	native USDC burn / mint settlement
Portfolio tracker	잔고와 가격 표시

남는 빈칸

질문	왜 어려운가
Base에서 deposit한 순간 share를 바로 줄 수 있나?	Solana 실행가치가 아직 모름
bridge는 완료됐는데 basket은 구성됐나?	settlement와 execution이 별개
NAV는 누가 언제 확정하나?	가격, 수량, fee, finality가 필요
redeem은 어떤 자산으로 backing되나?	reserve liquidation과 payout이 필요

Cross-chain에서는 deposit이 곧 NAV 확정이 아닙니다.

실패 모드

즉시 mint 방식은 cross-chain에서 다음 문제를 만듭니다.

실패 모드	결과
bridge는 됐지만 Solana 실행 실패	share가 reserve 없이 발행됨
실행 가격이 예상보다 나쁨	기존 holder가 손해를 봄
reporter가 늦게 반영	NAV와 claimable state가 어긋남
redeem settlement가 지연	burn/escrow 이후 payout timing이 불명확

**그래서 핵심은 빠른 mint가 아니라
언제 mint해도 되는지 증명하는 것입니다. 즉, 포지션에 대해 자유를
부여하는 것 입니다.**

핵심 설계 질문

OmniETF가 다루는 질문은 단순합니다.

**운용 체인과 사용자 체인이 달라도
하나의 share supply와 하나의 NAV를 유지할 수 있는가?**

5. Protocol Structure

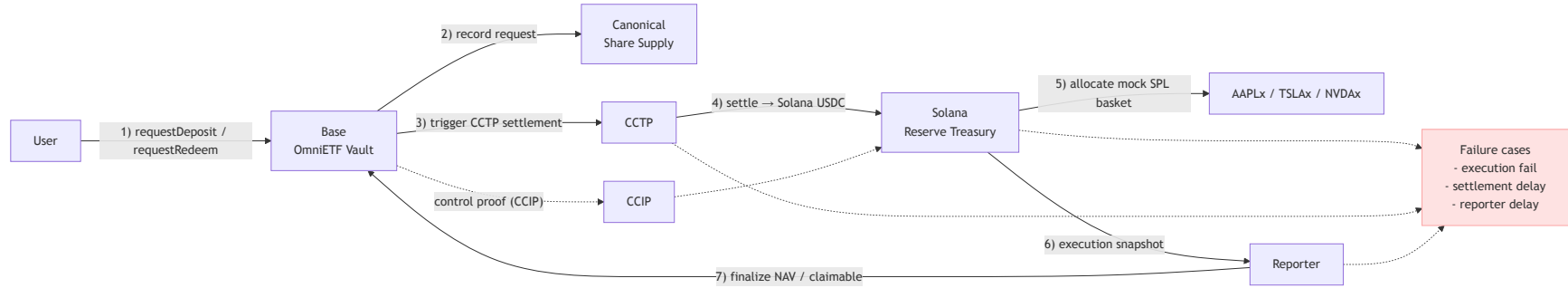
Base는 share accounting,
Solana는 reserve execution,
CCTP는 settlement-control rail입니다.

Trust Model — Who / What / Assumptions

이 프로토콜이 제대로 동작하려면 특정 핵심 기술을 신뢰를 바탕으로 되어야 합니다. 아래는 핵심 신뢰 기술을 정리했습니다.

Actor	Role	Trust / Assumption
CCTP (Circle)	USDC settlement attestation	Circle의 attestation을 settlement finality로 신뢰함
CCIP (DON)	Control message delivery	메시지 전달을 신뢰하되 value settlement는 아님
Reporter	실행 결과(NAV) 확정자	PoC에서는 centralized finalizer — 추후 threshold/replicated oracle 필요
Solana Reserve / Program	custody & execution	프로그램 로직과 custody가 의도대로 동작한다고 가정 (실패 케이스 존재)
Base Vault	canonical share accounting	모든 claim/state는 Base vault의 기록을 따름

Protocol Diagram



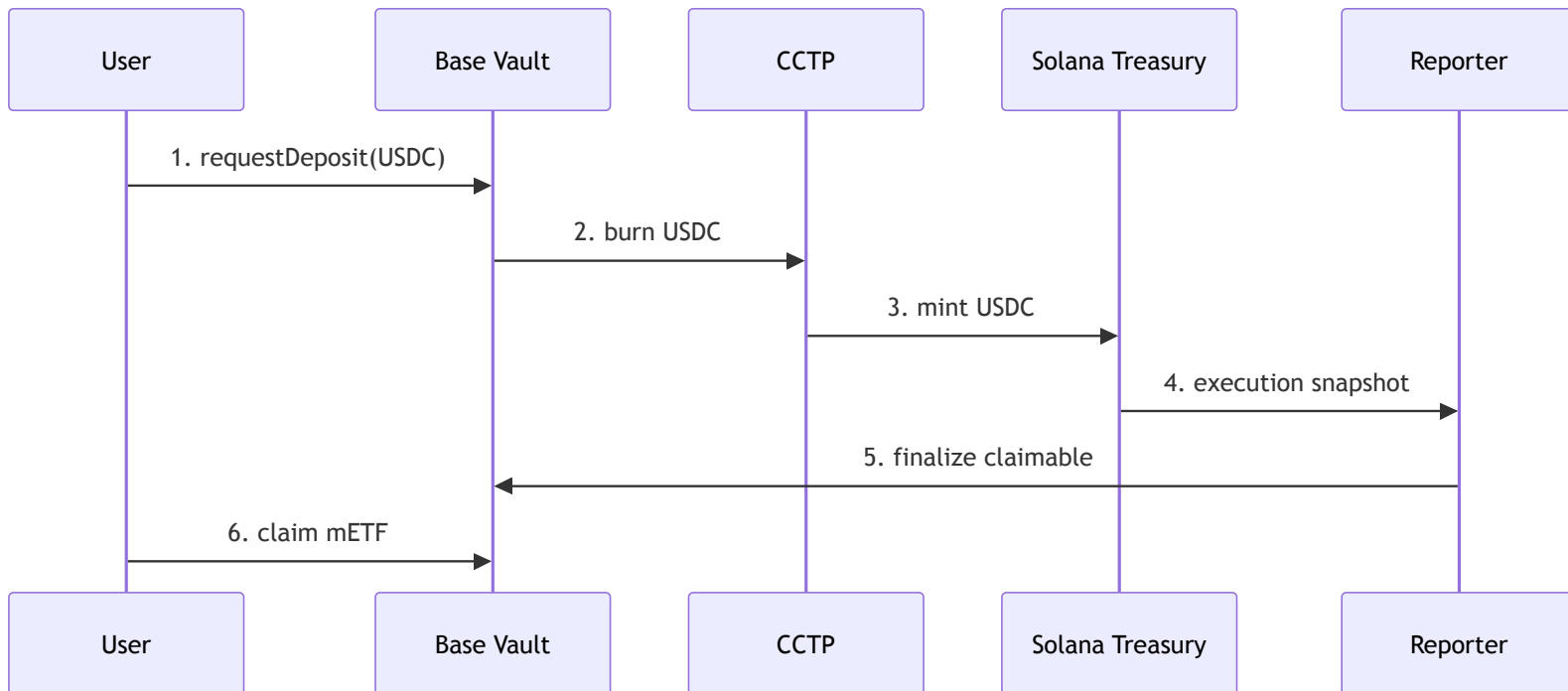
Chain별 역할

구성요소	역할
Base Vault	deposit/redeem request, share supply, claim 상태 관리
Solana Treasury	reserve custody, basket execution 결과 보관
CCTP	Base USDC와 Solana USDC 사이의 settlement
CCIP	control message와 test-token round trip 검증
Reporter	Solana 실행 결과를 Base NAV로 확정

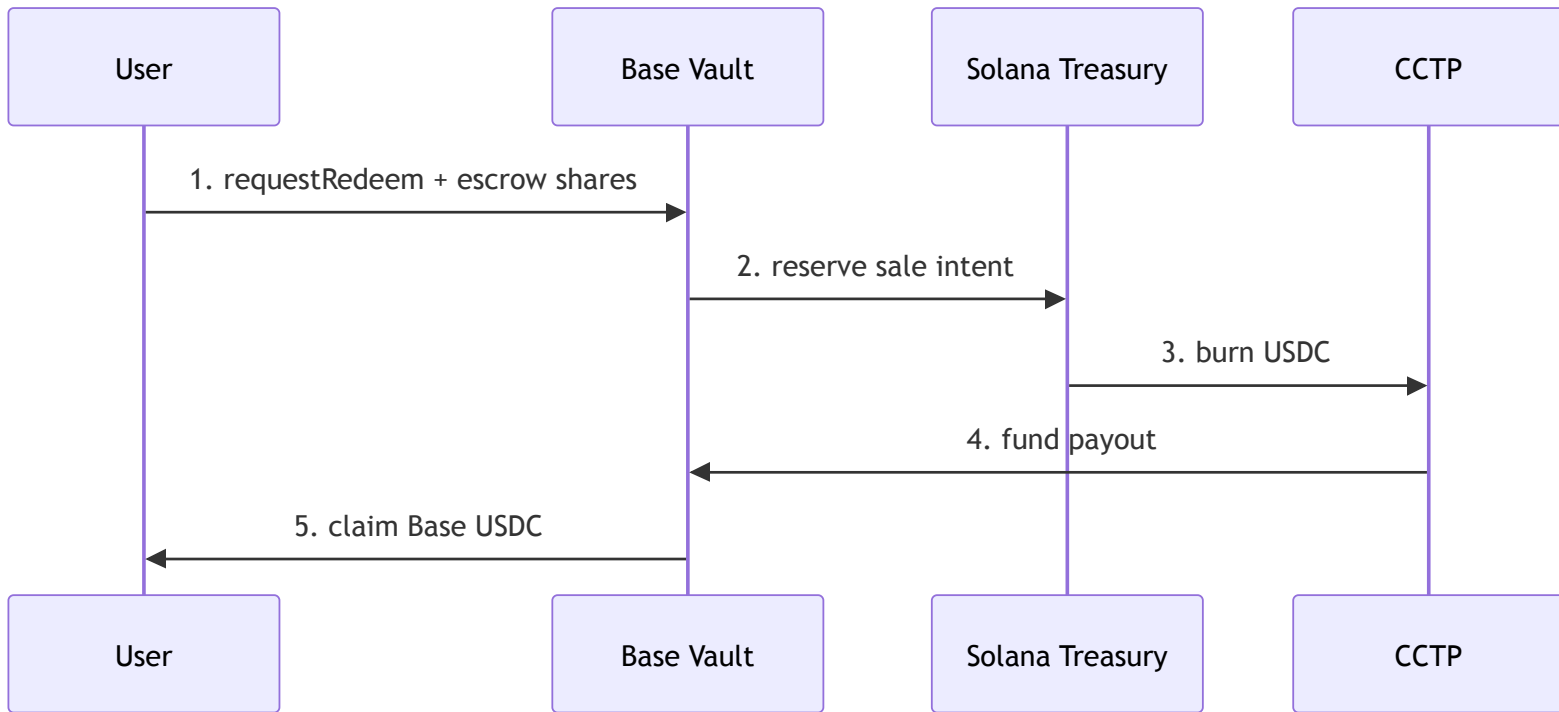
설계 원칙

원칙	적용
mint는 실행 후에만	<code>requestDeposit</code> 시점에는 mETF를 주지 않음
settlement와 execution 분리	CCTP 수신과 Solana basket allocation을 별도 stage로 표시
NAV는 reporter가 확정	executed value가 Base vault state에 반영되어야 claim 가능
redeem은 비동기 claim	share escrow 이후 backing USDC가 있을 때 지급
evidence first	모든 stage는 tx hash, explorer, code path로 설명

Deposit Process



Redeem Process



NAV 확정 방식

NAV는 단순 화면 숫자가 아니라
share mint/redeem의 기준입니다.

시점	처리
첫 deposit	NAV = 1
이후 deposit	$\text{minted shares} = \text{executedValue} / \text{navBefore}$
redeem request	shares escrow
redeem claim	backing USDC 확인 후 payout

Token Standards는 도구입니다

이 발표의 주인공은 ERC 표준이 아니라
cross-chain basket-share accounting lifecycle입니다.

도구	쓰는 이유
ERC-20	mETF share를 표현하기 위해
ERC-4626	asset/share 계산 언어를 빌리기 위해
ERC-7540	request/claim 비동기 흐름을 표현하기 위해
ERC-7621	basket weight vocabulary를 빌리기 위해
SPL Token	Solana reserve custody를 보이기 위해

6. Implementation

이번 구현은 production ETF가 아니라
end-to-end accounting path를 검증하는 PoC입니다.

구현 범위

영역	구현
Base	async vault, mETF share, request/redeem lifecycle
CCTP	Base ↔ Solana USDC settlement scripts
Solana	mock xStock SPL basket ledger / custody
Reporter	executed value finalization
CCIP	Base ↔ Solana control message, CCIP-BnM round trip
UI	pipeline stage별 tx evidence와 ledger 상태 표시

구현하지 않은 것

- 법적 ETF 구조
- issuer-backed real xStock 매수/매도
- production oracle / reporter network
- automated liquidation
- automated rebalance
- CCIP 기반 USDC settlement claim

과장하지 않는 것이 이 PoC의 방어력입니다.

7. Demo

시연은 라이브 전송이 아니라
검증된 evidence를 보여주는 방식입니다.

Demo Interface

```
npm run demo:ui  
http://localhost:4173  
npm run build  
npm run verify:demo-ui  
vercel deploy
```

- Base → CCTP → Solana → Reporter → Base claim pipeline 표시
- stage별 explorer evidence 제공
- NAV, basket allocation, redeem quote, vault state 표시
- wallet connect와 scan 링크 제공
- contract code snippet을 stage 논리에 맞춰 표시
- Vercel 배포용 정적 demo-dist 생성
- .vercelignore 로 secret / build artifact 업로드 경계 설정

Demo Page Structure

영역	발표에서 보여줄 것
Hero metrics	NAV, total shares, managed assets
Wallet module	Base Sepolia user context와 scan 진입점
Pipeline	buy / redeem / CCIP control path
Stage detail	어떤 chain, 어떤 rail, 어떤 tx인지
CCIP rail	control message, BnM buy leg, BnM return leg 구분
Explorer evidence	Basescan, Solana explorer, CCIP explorer
Session tx stack	사용자가 누른 tx와 log topic을 브라우저 세션에 누적

Live Console Reading

데모 UI는 투자 앱 화면이 아니라
cross-chain lifecycle의 상태판입니다.

화면 값	의미
Base / Vault	mETF share supply, deposit request, redeem request의 canonical state
CCTP / USDC account	Base에서 burn된 USDC가 Solana reserve capital로 도착했는지
CCIP / Program	Solana custody program이 control message를 처리했는지
Claimable	reporter finalization 이후 사용자가 mint할 수 있는 executed value
Session tx	이번 브라우저 세션에서 발생한 tx receipt와 event topic stack

Linked Address Map

링크	역할	발표에서의 해석
Vault 0x77cA ... f25e	Base async vault	canonical mETF와 request accounting
Circle CCTP CCTPV2 ... UMQe	Solana CCTP receiver	USDC settlement endpoint
USDC account 9y7n ... ABut	Solana token account	reserve capital balance
Solana Program 4Laat ... R881	CCIP receiver / custody program	control message가 basket state를 바꾸는 곳
State BTZC ... yDcg	Solana program state	message count, basket counters, last CCIP id

USDC가 Solana Program으로 바로 들어가는 것이 아니라, CCTP USDC account로 settle되고 reporter가 Base vault를 finalize합니다.

CCIP Messaging View

데모 페이지는 CCIP를 USDC settlement로 과장하지 않고
세 가지 evidence로 분리해서 보여줍니다.

CCIP 증거	의미
Control message	Base에서 Solana program으로 allocation intent 전달
Base → Solana BnM	test-token buy leg 전송
Solana → Base BnM	test-token redeem leg round trip

Presentation rule: USDC settlement = CCTP, CCIP = control / test-token rail.

CCTP / Vault E2E Evidence

단계	검증 결과
Base deposit request	<code>OmniETF0ZAsyncVault</code> 에서 request 생성
CCTP settlement	Base Sepolia USDC → Solana devnet USDC
Solana reserve	mock AAPLx / TSLAx / NVDAx SPL custody
Reporter finalize	executed value 기준 claimable deposit
mETF claim	<code>totalSupply = 999870</code> , <code>NAV = 1</code>
Redeem	share escrow → reverse CCTP / funded payout → Base USDC claim

CCIP Evidence

구간	증거	상태
Base → Solana control message	allocation message delivered to Solana program	SUCCESS
Base → Solana token leg	0.001 CCIP-BnM	SUCCESS
Solana → Base token leg	0.001 CCIP-BnM returned	SUCCESS
최종 잔고	Base 0.999 → 1.0 , Solana 0.001 → 0	round trip

USDC settlement는 CCTP입니다. CCIP는 control message와 CCIP-BnM test-token evidence입니다.

시연 순서

1. 홈페이지에서 전체 pipeline 확인
2. Deposit request stage 클릭
3. CCTP settlement tx 확인
4. Solana reserve basket 확인
5. Reporter finalization과 NAV 확인
6. Redeem quote와 Base vault state 확인
7. CCIP proof는 별도 control rail로 설명

8. Limitations

이 PoC는 가능한 것과 아직 아닌 것을
명확히 구분합니다.

Trust Boundary

항목	신뢰 가정
CCTP	Circle attestation과 domain 운영
CCIP	DON/OCR, rate limits, governance
Reporter	현재는 centralized finalizer
xStock	현재는 issuer-backed asset이 아니라 mock SPL
NAV	execution snapshot과 price input 정확성

왜 xStock Narrative인가

- tokenized equities는 basket / NAV 설명이 직관적
- Solana DeFi execution narrative와 잘 맞음
- SPL Token custody로 reserve-side balance를 온체인 표시 가능

하지만 현재 PoC는 issuer-backed real xStock이 아니라 devnet mock SPL basket입니다.

Next Steps

다음 단계	필요한 작업
real xStock integration	issuer, compliance, oracle, liquidity 확인
Jupiter execution	route quote, slippage, failure handling
permissionless NAV	threshold reporter / oracle network
automated rebalance	weight drift, execution timing, front-running 방어
production redeem	liquidation, reserve proof, payout queue

단순 Settlement가 아닙니다

핵심은 토큰을 더 잘 옮기는 것이 아니라
멀티체인 reserve가 ETF처럼 하나의 금융 객체처럼 동작함을 보이는 것입니다.

결론

- 사용자는 여러 체인에서 지갑을 확인하는 번거로운 작업 보다는 하나의 claim surface를 원함
- OmniETF는 Base share accounting과 Solana reserve execution을 분리
- CCTP는 USDC settlement, CCIP는 control/test-token evidence
- 즉시 mint 대신 async request / finalize / claim lifecycle 사용
- 결과적으로 one share, one NAV, one redeem path를 PoC로 검증

Cross-chain reserves can behave like one financial object onchain.

